6.4. Кинетическая энергия сложного движения

Во многих случаях тело одновременно с вращением может двигаться и поступательно. Такое движение называется сложным. Одной из разновидностей сложного движения является плоское движение, особенности которого рассматривались в разделе 5.1.

Рассчитаем кинетическую энергию тела, совершающего сложное плоское движение. Такое движение можно в каждый момент времени представить как вращение вокруг оси, проходящей через точку, которая в этот момент времени покоится. Например, при качении колеса покоится точка обода, соприкасающаяся с дорогой. Такая ось называется мгновенной осью вращения. Нам важно то, что в каждый момент времени движение тела можно представить только как чистое вращение вокруг этой оси. Тогда, согласно (6.16), полная кинетическая энергия тела в любой момент времени будет равна $T = I \cdot \omega^2/2$, где ω - угловая скорость вращения тела, не зависящая от выбора оси вращения, I - момент инерции тела относительно мгновенной оси вращения. Если центр масс находится на расстоянии R от мгновенной оси вращения, то по теореме Штейнера момент инерции I можно выразить через момент инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс I_C, с помощью соотношения $I = I_C + mR^2$, где m – масса тела. Подставив это выражение в формулу для кинетической энергии, и учтя, что $v_C = \omega R$, где v_C – скорость центра масс тела, получим

$$T = \frac{mv_C^2}{2} + \frac{I_C\omega^2}{2}, \qquad (6.17)$$

то есть полная кинетическая энергия плоского движения твердого тела равна сумме кинетической энергии поступательного движения центра масс тела и кинетической энергии вращательного движения тела вокруг оси, проходящей через центр масс.

ЛЕКЦИЯ 7. КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Среди явлений природы часто наблюдаются периодические, т. е. регулярно повторяющиеся процессы, например: смена дня и ночи, вращение Луны вокруг Земли, колебания маятника часов и т.д. Колебательные процессы, имея различную физическую природу, обладают общими чертами и подчиняются одинаковым закономерностям. В дальнейшем ограничимся рассмотрением механических колебательных систем.

В любой колебательной системе можно указать некоторую физическую величину, отклонение которой от равновесного значения зависит от времени по периодическому закону. Напомним определение периодической функции: если $F(t)$ - периодическая функция времени с периодом T, то для любого момента времени t выполняется соотношение

$$F(t+T)=F(t). \qquad (7.1)$$

Таким образом, период колебаний T равен времени, через которое движение полностью повторяется. Например, в случае колебаний грузика, подвешенного на пружине, колеблющейся величиной является смещение грузика из положения равновесия.

Колебания, которые совершает система около положения равновесия после того, как она была выведена из состояния равновесия и предоставлена самой себе, называются собственными, или свободными колебаниями.

Во всякой реальной колебательной системе существует некое сопротивление колебательному движению. В такой системе колебания прекращаются с течением времени (затухают). Такие колебания называются затухающими. Если на колебательную систему действует некоторая внешняя сила, изменяющаяся по времени по периодическому закону, то колебания называются вынужденными.

7.1. Гармонические колебания

Наиболее простыми являются так называемые **гармонические колебания**, при которых колеблющаяся величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса. Такие колебания описываются уравнением вида

$$x(t)=A\cos(\omega_0 t+\varphi_0), \qquad (7.2)$$

где A – амплитуда колебаний, выражение в скобках $\varphi(t)=\omega_0 t+\varphi_0$ – фаза колебаний, φ_0 – начальная фаза, а ω_0 - циклическая (круговая) частота колебаний.

Из определения периодической функции (7.1) можно найти, что период гармонических колебаний равен $T=2\pi/\omega_0$. Частота колебаний f, равная числу колебаний, совершаемых за единицу времени, может быть записана как $f=1/T=2\pi/\omega_0$. Частота f измеряется в Герцах (Гц) Круговая или циклическая частота колебаний ω_0 измеряется в рад/с .

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний имеет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega_0^2 x=0. \qquad (7.3)$$

Любой гармонический процесс, независимо от его физической природы, описывается уравнением типа (7.3). И обратно, любое решение, удовлетворяющее этому уравнению, описывает гармонический процесс. Уравнение (7.3) называется каноническим дифференциальным уравнением гармонических колебаний. Убедимся, что (7.2) является решением уравнения (7.3). Это можно сделать непосредственной подстановкой.

Если смещение точки из положения равновесия *x(t)* описывается уравнением (7.2), то скорость и ускорение точки также будут изменяться по гармоническому закону. Действительно, пользуясь определениями скорости и ускорения, получим

$$\mathrm{v}(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega_0 A \sin(\omega_0 t + \varphi_0), \tag{7.4}$$

$$a(t) = \frac{d\mathrm{v}}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 A \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \tag{7.5}$$

Амплитуды колебаний скорости и ускорения составляют, соответственно, $\mathrm{v}_{max} = \omega_0 A$ и $a_{max} = \omega_0^2 A$.

Отметим, что частота изменения скорости и ускорения при гармонических колебаниях одинакова. Однако, колебания скорости и ускорения оказываются сдвинутыми по фазе относительно колебаний смещения, а именно

$$\mathrm{v}(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}), \tag{7.6}$$

$$a(t) = A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \pi). \tag{7.7}$$

Сравнивая между собой $x(t)$ из (7.2) и $a(t)$ из (7.5), можно прийти к соотношению (7.3). Тем самым, мы убедилась, что решением дифференциального уравнения гармонических колебаний (7.3) является выражение (7.2).

7.2. Свободные механические колебания. Горизонтальный пружинный маятник

Рассмотрим для примера пружинный маятник, показанный на рис. 7.1. Груз массой *m* прикреплен к вертикальной стенке с помощью пружины, жесткостью *k*, и может скользить без трения по горизонтальной поверхности. На рис. 7.1*a* показано положение равновесия системы. Если переместить груз вправо на расстояние x_0, пружина растянется и появится упругая сила $F = -kx_0$ (рис. 7.1*b*). Под действием этой силы груз вернется в положение равновесия (x = 0), и за счет приобретенной кинетической энергии продолжит свое движе-

ние, сжимая пружину. В положении, показанном на рис. 7.1c, скорость груза равна нулю, и начинается движение в обратную сторону.

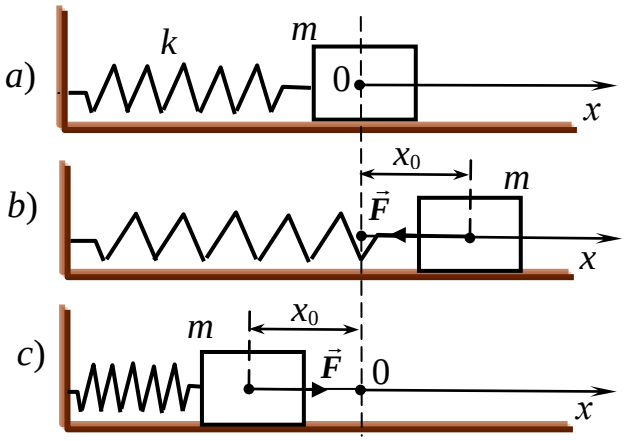


Рис. 7.1

Если силы сопротивления пренебрежимо малы, маятник будет совершать свободные незатухающие гармонические колебания. Дифференциальное уравнение этих колебаний выводится из второго закона Ньютона, согласно которому $F = -kx = ma$. Поскольку $a = \ddot{x}$, получим

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0 . \tag{7.8}$$

Обозначив теперь $\frac{k}{m} = \omega_0^2$, приходим к искомому уравнению

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 . \tag{7.9}$$

Решение этого уравнения показывает, что координата центра масс груза меняется со временем по гармоническому закону $x = x_0\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$. Поскольку, в нашем примере в момент времени $t = 0$, $x = x_0$, то начальная фаза колебаний $\varphi_0 = 0$, поэтому

$$x = x_0\cos(\omega_0 t). \tag{7.10}$$

Собственная частота колебаний пружинного маятника зависит, таким образом, от массы груза и коэффициента жесткости пружины, и равна

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{7.11}$$

Скорость груза v и его ускорение a также будут меняться по гармоническому закону. Скорость получим, продифференцировав выражение (7.10) по

времени. Ускорение груза найдем, дважды продифференцировав выражение (7.10) по времени.

В отсутствие сил сопротивления движению, полная энергия системы *W*, включающая в себя кинетическую энергию груза и энергию деформации пружины, остается постоянной

$$W = \frac{m\mathrm{v}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \mathrm{const} \qquad (7.12)$$

Ее можно выразить либо как максимальную кинетическую энергию груза (когда $x = 0$ и пружина не деформирована), либо как максимальную потенциальную энергию пружины (когда v = 0), то есть

$$W = \frac{m\mathrm{v}_0^2}{2} = \frac{kx_0^2}{2}. \qquad (7.13)$$

7.3. Вертикальный пружинный маятник

Другим примером гармонических колебаний могут служить вертикальные колебания грузика на пружине. Пусть на пружине жесткостью *k* подвешен грузик массой *m*. В положении равновесия пружина растянута на длину x_0 за счет действия силы тяжести (рис.7.3).

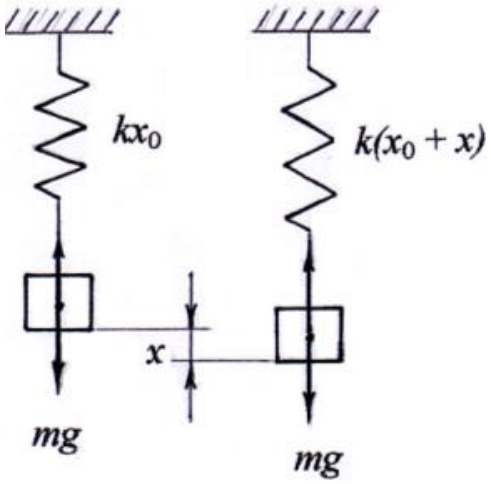


Рис. 7.2

В этом положении силы, действующие на грузик уравновешивают друг друга, то есть $mg = kx_0$. При смещении грузика от положения равновесия на *x* со стороны пружины на тело будет действовать сила $F = -k(x_0 + x)$. Знак минус означает, что сила направлена в сторону, противоположную смещению. По второму закону Ньютона имеем $ma = mg - k(x_0 + x)$. Принимая во внимание ра-

венство сил в положении равновесия грузика, получаем уравнение колебаний в виде

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k}{m}x=0. \qquad (7.14)$$

Сравнивая уравнения (7.14) и (7.3), получим выражение для частоты и периода собственных колебаний груза

$$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \qquad (7.15)$$

Полученные выражения (7.15) верны только при малых отклонениях *x* от положения равновесия, так как использовавшийся при решении этой задачи закон Гука для упругих сил справедлив только при малых значениях *x*.

7.4. Физический и математический маятник

Физическим маятником называется твердое тело, закрепленное на горизонтальной оси, не проходящей через его центр масс. Тело, выведенное из положения равновесия и представленное себе самому, будет совершать колебания относительно такой оси. Пусть ось проходит через точку О (рис. 7.2), перпендикулярно плоскости колебаний, а центр масс тела находится в точке С на расстоянии а от оси вращения.

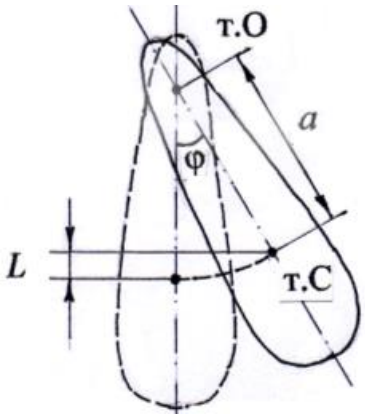


Рис. 7.3

Если тело отклонить на угол φ от положения равновесия, то на него будет действовать вращательный момент силы тяжести $M=mga\sin\varphi$, возвращающий тело в состояние равновесия. При этом тело начнет двигаться с угловым ускорением ε, определяемым из основного уравнения динамики вращательного движения (5.23),

$$I\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mga\sin\varphi, \tag{7.16}$$

где I – момент инерции тела относительно оси вращения. При малых углах φ, когда $\sin\varphi \approx \varphi$, уравнение колебаний физического маятника принимает вид

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{mga}{I}\varphi = 0. \tag{7.17}$$

Сравнивая уравнения (7.15) и (7.3) между собой, приходим к выражениям для круговой частоты ω_0 и для периода T собственных колебаний физического маятника

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mga}{I}}\ ,\ T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mga}}\ . \tag{7.18}$$

Математическим маятником называется тело небольших размеров, подвешенное на длинной невесомой и нерастяжимой нити. При этом размерами тела по сравнению с длиной нити можно пренебречь (приближение материальной точки). Если длина нити l, а масса тела m, то момент инерции тела относительно точки подвеса $I = ml^2$. Подставляя это значение в формулы (7.16) и учитывая, что в рассматриваемом случае $a = l$, получим для малых колебаний математического маятника выражения

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}\ ,\ T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\ . \tag{7.19}$$

Сравнение формул (7.16) и (7.17) приводит к выводу, что период колебаний физического маятника равен периоду колебаний математического маятника с длиной

$$l_{\text{пр}} = \frac{I}{ma}. \tag{7.20}$$

Величина $l_{\text{пр}}$ называется приведенной длиной физического маятника. Используя теорему Штейнера можно доказать, что всегда $l_{\text{пр}} > a$. Действительно, $l_{\text{пр}} = I/ma = (I_C + ma^2)/ma = a + I_C/ma$, где I_C - момент инерции тела относительно оси, проходящей через его центр масс. Поскольку момент инерции I_C - величина положительная, то указанное неравенство выполняется.